RF-03: El sistema debe permitir al nuevo cliente entrar al sistema (LOGIN)

- **Código RF:** RF-03
- **Autor:** Jose Alexander Puertas
- **Caso de uso:** CU-03
- **Descripción:** Permite que un cliente registrado (o comensal que acaba de crear su cuenta) autentique su identidad en el sistema del restaurante ingresando sus credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña) para acceder a las funcionalidades de su rol.
- **Actores:** Cliente (Usuario Registrado)
- **Precondiciones:**
    - El usuario debe contar con una cuenta activa previamente registrada en el sistema (vía autoregistro o creación por el administrador).
    - El usuario no debe haber iniciado sesión previamente en la sesión actual del navegador.
- **Secuencia Normal:**
    1. El cliente accede a la página principal o pantalla de inicio de sesión de la plataforma del restaurante.
    2. El sistema muestra los campos correspondientes para ingresar las credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña).
    3. El cliente introduce su correo electrónico y su contraseña, y presiona el botón "Iniciar Sesión" o "Ingresar".
    4. El sistema valida que los campos no estén vacíos, busca el registro del usuario por su correo electrónico y verifica la autenticidad de la contraseña ingresada (comparando con el hash almacenado en la base de datos).
    5. El sistema autentica exitosamente al usuario, genera la sesión activa y lo redirige a su panel principal (dashboard del cliente) donde visualiza sus opciones de reserva y gestión de mesas.
- **Post-condición:**
    - Se establece una sesión activa para el cliente en el sistema.

    - El usuario queda autorizado para realizar operaciones correspondientes a su perfil (como consultar disponibilidad, solicitar, editar o cancelar reservas de mesas).

- **Alternativas:**
    - **A1 (Credenciales incorrectas):** Si el correo no existe en el sistema o la contraseña es errónea, el sistema deniega el acceso, limpia el campo de contraseña y muestra un mensaje de error indicando que los datos de acceso son inválidos.
    - **A2 (Campos vacíos o incompletos):** Si el cliente intenta iniciar sesión dejando uno o ambos campos obligatorios vacíos, el sistema resalta los campos faltantes y detiene el proceso de validación hasta que sean completados.

Historia de usuario: Inicio de sesión de cliente (RF03)

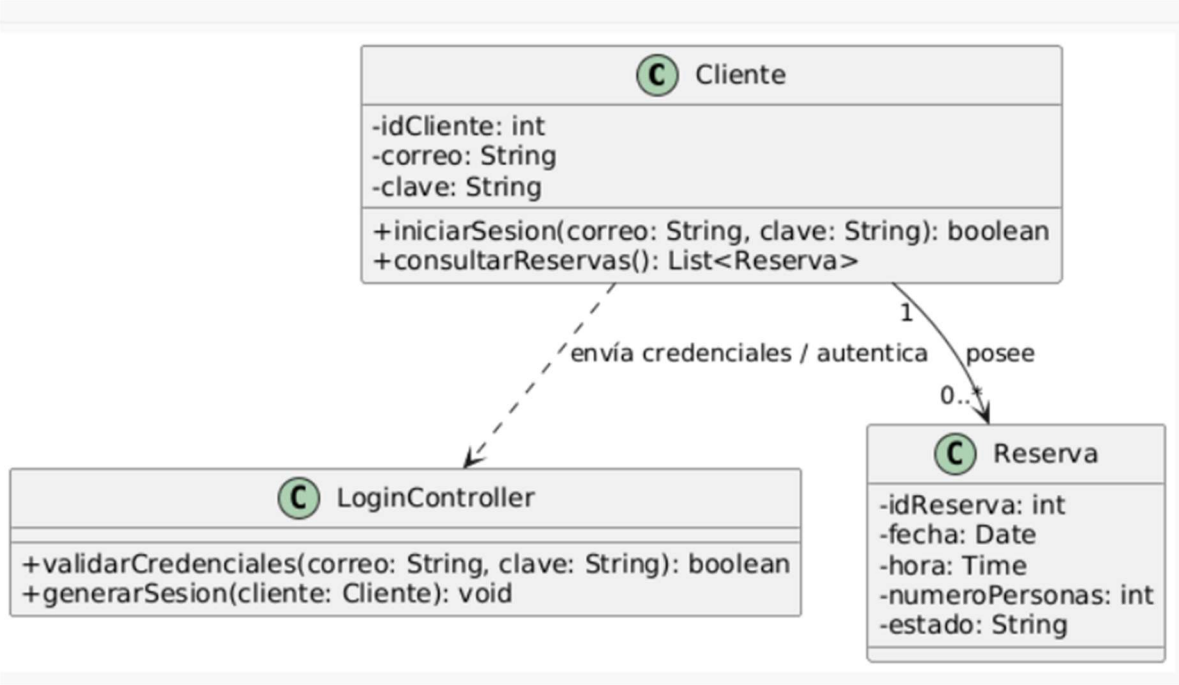
- **Como** cliente registrado del restaurante,
- **quiero** iniciar sesión en la plataforma utilizando mi correo electrónico y contraseña,
- **para** acceder de manera segura a mi cuenta y poder gestionar mis reservas de mesas de forma rápida.
- **Descripción detallada:** El sistema debe proporcionar una interfaz de autenticación segura donde el cliente pueda introducir sus credenciales de acceso. Tras una validación exitosa contra la base de datos, el sistema le concederá acceso al panel de usuario personalizado para comensales.
- **Reglas de negocio:**
    1. El inicio de sesión es obligatorio para que el cliente pueda acceder a las funciones de reserva y gestión de mesas.
    2. Las credenciales ingresadas deben ser validadas estrictamente contra la base de datos de usuarios activos.
    3. Las contraseñas deben ser comparadas de forma segura utilizando encriptación (hash).
    4. Tras un número determinado de intentos fallidos consecutivos, el sistema podrá bloquear temporalmente el acceso por motivos de seguridad.
- **Criterios de aceptación:**

- **CA-01 (Inicio de sesión exitoso):**
    - *Dado* que el cliente se encuentra en la pantalla de inicio de sesión del restaurante,
    - *cuando* ingresa un correo y una contraseña válidos correspondientes a su cuenta activa y hace clic en "Ingresar",
    - *entonces* el sistema autentica al usuario correctamente y lo redirige al panel principal de cliente con su sesión iniciada.
- **CA-02 (Credenciales erróneas):**
    - *Dado* que el cliente ingresa un correo no registrado o una contraseña incorrecta,
    - *cuando* intenta iniciar sesión,
    - *entonces* el sistema rechaza el acceso y muestra una advertencia indicando que los datos de acceso son incorrectos.
- **CA-03 (Campos vacíos):**
    - *Dado* que el cliente deja vacíos los campos de usuario o contraseña,
    - *cuando* presiona el botón de acceso,
    - *entonces* el sistema impide el envío del formulario y solicita completar los campos obligatorios.

Resultado Esperado

- **Al iniciar sesión correctamente:**
    - El sistema valida la identidad del usuario y genera su token o sesión de navegación activa.
    - Se muestra el panel de bienvenida del cliente y las opciones de gestión de reservas de mesas.
- **En caso de excepción (Credenciales inválidas):**
    - El sistema deniega el acceso, mantiene la sesión cerrada y despliega una alerta explicando el error de autenticación.

Diagrama de Clases



Sketch de la Página Web

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|  Restaurante El Buen Sabor - Iniciar Sesión                           |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|                        ¡Bienvenido de nuevo!                          |
|          Ingresa a tu cuenta para reservar y gestionar tus mesas.     |
|                                                                       |
|  ---------------------------------------------------------------      |
|  Correo electrónico:                                                  |
|  [ maria.gomez@email.com                                          ]   |
|                                                                       |
|  Contraseña:                                                          |
|  [ **************                                                 ]   |
|                                                                       |
|                       [  Iniciar Sesión  ]                            |
|                                                                       |
|  ¿No tienes una cuenta? [Regístrate aquí]                             |
|  ¿Olvidaste tu contraseña? [Recuperar acceso]                         |
+-----------------------------------------------------------------------+
```